

Atividade 14

Atividade 7.6 – Backup Completo Local com Duplicity

O objetivo foi estabelecer uma base de segurança para os dados.

- **Ação:** Após criar um ambiente de teste com a pasta Conteúdo e o arquivo teste.txt, utilizamos o **Duplicity**, que é uma ferramenta que combina a eficiência do *rsync* com a segurança do *GnuPG*.
- **Destaque Técnico:** O comando exigiu a definição de uma **passphrase**. Isso garante que, mesmo que o arquivo de backup seja roubado, os dados permaneçam inacessíveis sem a chave de criptografia. A restauração validou que a estrutura de diretórios e o conteúdo original foram preservados integralmente.

```

cleydson@Cleydson: ~/Conteudo
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda
(cleydson@Cleydson)-[~]
$ # Entrar nos Documentos e criar a pasta de origem
cd ~/Documents
mkdir Conteudo
cd Conteudo

# Criar o arquivo de texto
echo "Texto de teste para o backup" > teste.txt
cd: arquivo ou diretório inexistente: /home/cleydson/Documents
mkdir: cannot create directory 'Conteudo': Arquivo existe

(cleydson@Cleydson)-[~/Conteudo]
$ duplicity file://~/Documents/ArmazenamentoBackup
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'backup' porque uma fonte de caminho foi informada e o destino é um local UR
L.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.
Data da última cópia de segurança completa: nenhuma
No encryption keys configured.
No environment variables are set, asking user.
GnuPG passphrase for decryption:
No encryption keys configured.
No environment variables are set, asking user.
Redigite a senha para descriptografar para confirmar:
Não encontrou assinaturas, a mudança para backup completo.
-----[ Estatísticas de backup ]-----
StartTime 1773154375.49 (Tue Mar 10 11:52:55 2026)
EndTime 1773154375.50 (Tue Mar 10 11:52:55 2026)
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)
SourceFiles 5
SourceFileSize 16413 (16.0 KB)
NewFiles 5
NewFileSize 16413 (16.0 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 5
RawDeltaSize 29 (29 bytes)
TotalDestinationSizeChange 324 (324 bytes)
Errors 0

(cleydson@Cleydson)-[~/Conteudo]
$ duplicity file://~/Documents/ArmazenamentoBackup ~/Documents/BackupRestaurado
Nenhuma ação válida encontrada. Irá implicar 'restaurar' porque a fonte de url foi dada e o destino é um caminho local.
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.
Last full backup date: Tue Mar 10 11:51:58 2026
No encryption keys configured.
No environment variables are set, asking user.
GnuPG passphrase for decryption:

(cleydson@Cleydson)-[~/Conteudo]
$ cat ~/Documents/BackupRestaurado/teste.txt
Texto de teste para o backup

(cleydson@Cleydson)-[~/Conteudo]
$
```

Atividade 7.7 – Backup Diferencial Local com Duplicity

Nesta etapa, exploramos a eficiência em termos de armazenamento e tempo.

- **Ação:** Simulamos o uso cotidiano alterando o arquivo original e criando o teste2.txt. Ao rodar

o backup novamente, o Duplicity realizou um **backup diferencial**.

- **Destaque Técnico:** Em vez de copiar tudo novamente, o sistema identificou apenas os *deltas* (mudanças). Isso é crucial em ambientes corporativos para economizar largura de banda e espaço em disco, permitindo manter um histórico de versões sem duplicar arquivos inalterados.

```
cleydson@Cleydson: ~  
Sessão Ações Editar Exibir Ajuda  
----- [ Estatísticas de backup ] -----  
StartTime 1773154763.26 (Tue Mar 10 11:59:23 2026)  
EndTime 1773154763.26 (Tue Mar 10 11:59:23 2026)  
ElapsedTime 0.01 (0.01 seconds)  
SourceFiles 2  
SourceFileSize 4110 (4.01 KB)  
NewFiles 2  
NewFileSize 4110 (4.01 KB)  
DeletedFiles 0  
ChangedFiles 0  
ChangedFileSize 0 (0 bytes)  
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)  
DeltaEntries 2  
RawDeltaSize 14 (14 bytes)  
TotalDestinationSizeChange 242 (242 bytes)  
Errors 0  
-----  
  
cleydson@Cleydson)~  
$ echo "Texto Diferencial" > ~/Desktop/AtividadeBackup/Conteudo/teste.txt  
echo "Texto2" > ~/Desktop/AtividadeBackup/Conteudo/teste2.txt  
  
cleydson@Cleydson)~  
$ duplicity incremental /home/$USER/Desktop/AtividadeBackup/Conteudo file:///home/$USER/Desktop/AtividadeBackup/BackupFullRealizado  
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.  
Last full backup date: Tue Mar 10 11:58:30 2026  
No encryption keys configured.  
No environment variables are set, asking user.  
GnuPG passphrase for decryption:  
No encryption keys configured.  
No environment variables are set, asking user.  
Redigite a senha para descriptografar para confirmar:  
No encryption keys configured.  
No environment variables are set, asking user.  
----- [ Estatísticas de backup ] -----  
StartTime 1773154805.74 (Tue Mar 10 12:00:05 2026)  
EndTime 1773154805.74 (Tue Mar 10 12:00:05 2026)  
ElapsedTime 0.00 (0.00 seconds)  
SourceFiles 3  
SourceFileSize 4121 (4.02 KB)  
NewFiles 2  
NewFileSize 4103 (4.01 KB)  
DeletedFiles 0  
ChangedFiles 1  
ChangedFileSize 18 (18 bytes)  
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)  
DeltaEntries 3  
RawDeltaSize 31 (31 bytes)  
TotalDestinationSizeChange 284 (284 bytes)  
Errors 0  
-----  
  
cleydson@Cleydson)~  
$ duplicity restore file:///home/$USER/Desktop/AtividadeBackup/BackupFullRealizado /home/$USER/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2  
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.  
Last full backup date: Tue Mar 10 11:58:30 2026  
No encryption keys configured.  
No environment variables are set, asking user.  
GnuPG passphrase for decryption:  
GPGError: GPG Failed, see log below:  
==== Begin GnuPG log ====  
gpg: AES256.CFB encrypted data  
gpg: encrypted with 1 passphrase  
gpg: decryption failed: Bad session key  
==== End GnuPG log ====  
  
cleydson@Cleydson)~  
$ ls ~/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2  
cat ~/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2/teste.txt  
cat: /home/cleydson/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2/teste.txt: Arquivo ou diretório inexistente  
  
cleydson@Cleydson)~  
$ rm -rf ~/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2/*  
zsh: sure you want to delete all the files in /home/cleydson/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2 [yn]? y  
  
cleydson@Cleydson)~  
$ duplicity restore file:///home/$USER/Desktop/AtividadeBackup/BackupFullRealizado /home/$USER/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2  
Os metadados remotos e locais estão sincronizados; nenhuma sincronização é necessária.  
Last full backup date: Tue Mar 10 11:58:30 2026  
No encryption keys configured.  
No environment variables are set, asking user.  
GnuPG passphrase for decryption:  
  
cleydson@Cleydson)~  
$ # Ver se os dois arquivos (teste.txt e teste2.txt) aparecem  
ls ~/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2  
# Ver se o conteúdo do teste.txt é o "Texto Diferencial"  
cat ~/Desktop/AtividadeBackup/BackupRestaurado2/teste.txt  
teste2.txt teste.txt  
Texto Diferencial  
  
cleydson@Cleydson)~  
$
```

Atividade 7.8 – Formatação Completa no Kali Linux

O foco aqui foi a administração de baixo nível do sistema de arquivos.

- **Ação:** Utilizamos o fdisk para gerenciar as partições e, o mais importante, o comando wipefs -a.
- **Destaque Técnico:** O wipefs é fundamental porque remove as "assinaturas" que identificam o tipo de sistema de arquivos anterior. Sem isso, restos de metadados podem causar conflitos ou permitir que ferramentas de recuperação identifiquem a estrutura antiga. Finalizamos com mkfs.ext4, criando um sistema de arquivos robusto e moderno na partição limpa.

```
root@Cleydson: ~  
Sessão  Ações  Editar  Exibir  Ajuda  
(cleydson@Cleydson)-[~]  
$ sudo -i  
[sudo] senha para cleydson:  
(root@Cleydson)-[~]  
# mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p4  
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)  
/dev/nvme1n1p4 contains a ntfs file system  
Proceed anyway? (y,N) Y  
Discarding device blocks: done  
Creating filesystem with 186880 4k blocks and 46752 inodes  
Filesystem UUID: 714c4cf1-3211-43bc-b655-e3b79f89c4aa  
Superblock backups stored on blocks:  
32768, 98304, 163840  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (4096 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: done  
  
(root@Cleydson)-[~]  
# wipefs -a /dev/nvme1n1p4  
/dev/nvme1n1p4: 2 bytes were erased at offset 0x00000438 (ext4): 53 ef  
  
(root@Cleydson)-[~]  
# blkid /dev/nvme1n1p4  
/dev/nvme1n1p4: PARTUUID="9931ebf8-663b-4f56-9dc1-641ff4ddccda"  
  
(root@Cleydson)-[~]  
#
```

Atividade 7.9 – Sobrescrita Simples no Kali Linux

Demonstramos uma técnica básica de **Anti-Foreense**.

- **Ação:** Usamos o comando dd (Data Duplicator) para ler dados aleatórios de /dev/urandom e escrevê-los diretamente na partição montada como Meu-HD.
- **Destaque Técnico:** Simplesmente "deletar" um arquivo apenas remove o ponteiro para ele no sistema de arquivos; os dados continuam no disco. Ao encher a partição com lixo aleatório até o limite (100% de uso),

garantimos que os clusters onde os arquivos antigos residiam fossem fisicamente sobrescritos, tornando a recuperação convencional impo

```

(root@Cleydson)-[~]
# # Formata a partição
mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p4

# Cria a pasta de montagem (use o seu usuário no caminho)
mkdir -p /home/cleydson/Documentos/MeuHD

# Monta o disco na pasta
mount /dev/nvme1n1p4 /home/cleydson/Documentos/MeuHD
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 186880 4k blocks and 46752 inodes
Filesystem UUID: 4c8bebae-9e78-40ec-badf-c152ce5c24a2
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

(root@Cleydson)-[~]
# cd /home/cleydson/Documentos/MeuHD
echo "Este arquivo sera destruido pela sobrescrita" > Teste.txt
ls -lh
total 20K
drwx----- 2 root root 16K mar 10 12:38 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root 45 mar 10 12:39 Teste.txt

(root@Cleydson)-[/home/cleydson/Documentos/MeuHD]
# dd if=/dev/urandom of=/home/cleydson/Documentos/MeuHD/lixo bs=10M
dd: erro de escrita de '/home/cleydson/Documentos/MeuHD/lixo': Não há espaço disponível no dispositivo
69+0 registros entrados
68+0 registros saídos
719323136 bytes (719 MB, 686 MiB) copiados, 1,71841 s, 419 MB/s

(root@Cleydson)-[/home/cleydson/Documentos/MeuHD]
# df -h .
Sist. Arq.          Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/nvme1n1p4    702M   687M    0 100% /home/cleydson/Documentos/MeuHD

(root@Cleydson)-[/home/cleydson/Documentos/MeuHD]
# cat Teste.txt
Este arquivo sera destruido pela sobrescrita

(root@Cleydson)-[/home/cleydson/Documentos/MeuHD]
# cd ~

(root@Cleydson)-[~]
# umount /dev/nvme1n1p4

(root@Cleydson)-[~]
# mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p4
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
/dev/nvme1n1p4 contains a ext4 file system
    last mounted on /home/cleydson/Documentos/MeuHD on Tue Mar 10 12:38:54 2026
Proceed anyway? (y,N) N

(root@Cleydson)-[~]
# mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p4
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
/dev/nvme1n1p4 contains a ext4 file system
    last mounted on /home/cleydson/Documentos/MeuHD on Tue Mar 10 12:38:54 2026
Proceed anyway? (y,N) Y
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 186880 4k blocks and 46752 inodes
Filesystem UUID: a05a4d17-8d1f-4ca6-a0f1-7de8c60312d9
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

(root@Cleydson)-[~]
# lsblk -f /dev/nvme1n1p4
NAME        FSTYPE FSVER LABEL          UUID                                  FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
nvme1n1p4  ext4    1.0    a05a4d17-8d1f-4ca6-a0f1-7de8c60312d9

(root@Cleydson)-[~]
#

```

ssível.

Atividade 7.10 – Sobrescrita com o Padrão DoD 5220.22-M

Subimos o nível de segurança para padrões governamentais/militares.

- **Ação:** Utilizamos o comando `shred` na partição `nvme1n1p2`. O parâmetro `-n 1` indica o número de passagens.
- **Destaque Técnico:** Enquanto o `dd` é uma ferramenta genérica, o **shred** foi desenhado especificamente para destruir dados. Ele sobrescreve a área do disco com padrões de bits que visam anular até mesmo a magnetização residual (em HDDs) ou garantir a limpeza total das células de memória (em SSDs). É a técnica mais segura entre as apresentadas para descarte de mídia ou higienização de dados sensíveis.

```

(root@Cleydson)-[~]
# mkfs.ext4 /dev/nvme1n1p4
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
/dev/nvme1n1p4 contains a ext4 file system
      last mounted on /home/cleydson/Documentos/MeuHD on Tue Mar 10 12:38:54 2026
Proceed anyway? (y,N) Y
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 186880 4k blocks and 46752 inodes
Filesystem UUID: a05a4d17-8d1f-4ca6-a0f1-7de8c60312d9
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

(root@Cleydson)-[~]
# lsblk -f /dev/nvme1n1p4
NAME        FSTYPE FSVER LABEL        UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
nvme1n1p4  ext4    1.0          a05a4d17-8d1f-4ca6-a0f1-7de8c60312d9

(root@Cleydson)-[~]
# lsblk /dev/nvme1n1p4
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme1n1p4  259:9   0    730M  0 part

(root@Cleydson)-[~]
# shred -vzn 3 /dev/nvme1n1p4
shred: /dev/nvme1n1p4: passagem 1/4 (random)...
shred: /dev/nvme1n1p4: passagem 2/4 (random)...
shred: /dev/nvme1n1p4: passagem 3/4 (random)...
shred: /dev/nvme1n1p4: passagem 4/4 (000000)...

(root@Cleydson)-[~]
#

```